수학 확률과통계 · 확률 · 심화 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 전체 경우의 수를 구합니다. 흰 공 4개, 검은 공 4개, 모두 8개에서 3개를 꺼내는 경우의 수는 $\binom{8}{3} = 56$입니다.

Step 2. 여사건을 활용하기 위해 $A^c \cap B^c$를 구합니다. A^c는 X가 짝수, 즉 흰 공이 0개 또는 2개인 사건입니다. B^c는 검은 공이 1개 이하, 즉 검은 공이 0개 또는 1개인 사건입니다.

Step 3. $A^c \cap B^c$: 흰 공 개수가 짝수이면서 검은 공 개수가 1개 이하여야 합니다. 흰 0개는 검은 3개(제외), 흰 2개는 검은 1개(가능). 따라서 흰 2개·검은 1개인 경우만 해당합니다.

$$\binom{4}{2}\binom{4}{1} = 6 \times 4 = 24$$

Step 4. 정리하면 $P(A^c \cap B^c) = \dfrac{24}{56} = \dfrac{3}{7}$입니다. 드모르간에 의하여

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

Step 5. $p = 7, q = 4$이므로 $p + q = 11$입니다.

정답근거 $P(A \cup B) = \dfrac{4}{7}$이므로 $p + q = \mathbf{11}$. **오답분석** A^c와 B^c를 각각 구해 곱하는 것으로 착각하면 두 사건이 독립이 아니므로 오답이 됩니다. 교집합을 흰·검 개수 제약을 동시에 만족하는 조합으로 직접 세어야 합니다. **연관개념** 여사건 확률, 드모르간 법칙, 조합. **메타인지** 합사건은 여사건($A^c \cap B^c$)이 훨씬 단순할 때 우회하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 사건을 정의합니다. S_0: 신호 0 발생, S_1: 신호 1 발생. R_1: 수신자가 1 수신. 조건에 의하여 $P(S_0) = 0.4, P(S_1) = 0.6$입니다.

Step 2. 조건부확률을 정리합니다. 0이 1로 잘못 전달될 확률 $P(R_1|S_0) = 0.1$, 1이 정확히 전달될 확률 $P(R_1|S_1) = 1 - 0.2 = 0.8$입니다.

Step 3. R_1이 일어날 전체 확률을 구합니다.

$$P(R_1) = P(S_0)P(R_1|S_0) + P(S_1)P(R_1|S_1) = 0.4 \times 0.1 + 0.6 \times 0.8 = 0.04 + 0.48 = 0.52$$

Step 4. 베이즈 정리에 의하여

$$P(S_1|R_1) = \frac{P(S_1)P(R_1|S_1)}{P(R_1)} = \frac{0.48}{0.52} = \frac{48}{52} = \frac{12}{13}$$

Step 5. $p=13, q=12$이므로 $p+q=25$입니다.

정답근거 $P(S_1|R_1)=\dfrac{12}{13}$이므로 $p+q=\mathbf{25}$. **오답분석** $P(R_1|S_1)=0.2$로 오독하면(잘못 전달 확률을 정확 전달로 착각) 함정에 빠집니다. 또 $P(R_1)$을 분모에 넣지 않고 0.48을 그대로 답하는 실수도 조심해야 합니다. **연관개념** 전확률 공식, 베이즈 정리. **메타인지** "결과를 보고 원인을 추정"하면 조건부확률의 방향이 뒤집힘(베이즈)을 인식해야 합니다.

Step 1. 먼저 앉을 의자 6개를 고르는 방식이 아니라, 자리 배치를 직접 셉니다. 원형으로 놓인 8개 의자 중 6명이 앉으므로 빈 의자 2개가 생깁니다. 남학생끼리 이웃하지 않는 조건을 다룹니다.

Step 2. 관점 전환: 먼저 여학생 3명과 빈 의자 2개, 즉 "남학생이 아닌" 5개 요소를 원형 8자리에 배치하는 대신, 남학생 자리를 나중에 삽입하는 방법을 씁니다. 원형 배치이므로 이웃 관계를 정확히 다루기 위해 다음과 같이 계산합니다.

Step 3. 남학생 3명을 서로 이웃하지 않게 앉히는 자리 선택부터 셉니다. 의자는 라벨이 있는 8개 원형입니다. 8개 원형 자리에서 어느 두 개도 인접하지 않게 3개를 고르는 경우의 수는 공식

$$\frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}=\frac{8}{5}\binom{5}{3}=\frac{8}{5}\times 10=16$$

입니다.

Step 4. 선택한 3개 자리에 남학생 3명을 배치: $3!=6$가지. 남은 5개 자리 중 3개에 여학생 3명을 배치: $5\times 4\times 3=60$가지(나머지 2자리는 빈 의자).

Step 5. 따라서 경우의 수는

$$16\times 6\times 60=5760$$

정답근거 $16\times 3!\times(5\times 4\times 3)=\mathbf{5760}$. **오답분석** 원형에서 인접하지 않게 뽑는 공식 대신 일렬 공식 $\binom{6}{3}=20$을 쓰면 1번과 8번이 이웃임을 놓쳐 오답이 됩니다. 또 빈 의자를 구별하지 않는 실수도 주의해야 합니다. **연관개념** 원순열에서의 비인접 선택 공식, 곱의 법칙. **메타인지** 라벨이 있는 원형이면 회전동일시를 하지 않고, 인접 제약은 자리 선택 단계에서 먼저 처리하는 것이 안전합니다.

Step 1. n번째에서 정확히 멈춘다는 것은, $n-1$번째와 n번째가 모두 앞면(HH)이고, 그 이전에 HH가 한 번도 나오지 않았음을 뜻합니다.

Step 2. 즉 길이 n의 앞뒤 수열 중, 끝이 HH로 끝나고, 처음 $n-1$자리(1부터 $n-1$)에는 연속된 HH가 없으며, 특히 $n-1$번째가 H, n번째가 H입니다. $n-2$번째는 반드시 T여야 합니다(아니면 $n-2, n-1$이 HH가 되어 더 일찍 멈춤).

Step 3. a_n의 개수를 세기 위해, 처음 $n-2$자리에 HH가 없고 $(n-2)$번째가 T인 수열의 개수를 b_{n-2}라 하면 $a_n = b_{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 꼴로 정리됩니다. 여기서는 $n=5$를 직접 셉니다.

Step 4. $n=5$: 수열 형태는 $x_1x_2x_3\,H\,H$이며 $x_4 = H, x_5 = H$이고 x_3은 T여야 합니다(그래야 4번째에 멈추지 않음). 즉 $x_1x_2\,T\,H\,H$ 꼴이고, 앞 세 자리 x_1x_2T에 HH가 없어야 합니다. $x_3 = T$이므로 x_2는 자유, 단 x_1x_2가 HH이면 2번째에서 멈춤. 따라서 $x_1x_2 \in \{TT, TH, HT\}$의 3가지($HH$ 제외).

Step 5. 유효한 수열은 3개이고 각 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$. 따라서

$$a_5 = 3 \times \frac{1}{32} = \frac{3}{32}$$

$p=32, q=3$이므로 $p+q=35$입니다.

정답근거 $a_5 = \frac{3}{32}$이므로 $p+q = \mathbf{35}$. **오답분석** $x_3 = T$ 조건을 빠뜨리면 $x_1x_2x_3$에 HH가 없는 경우를 과다 계산하여 $5/32$ 등으로 틀립니다. 마지막 HH 직전 자리가 반드시 T여야 함이 핵심입니다. **연관개념** 조건부 시행의 첫 성공 시각, 피보나치형 점화 구조. **메타인지** "처음으로"라는 표현은 이전 시점의 배제 조건을 반드시 함께 세워야 합니다.

Step 1. 사건을 정의합니다. A_3: 주머니 A에서 3을 꺼냄. B_3: 이후 주머니 B에서 3을 꺼냄. 구하는 것은 $P(A_3|B_3)$입니다.

Step 2. A에서 각 숫자를 꺼낼 확률은 $\frac{1}{3}$입니다. A에서 k를 꺼내 B에 넣으면 B에는 공 5개가 되고, 그중 3이 적힌 공의 개수는 $k=3$이면 2개, $k \neq 3$이면 1개입니다.

Step 3. 조건부확률을 정리합니다.
$P(B_3|A_3) = \frac{2}{5}$, A에서 3이 아닌 수(1 또는 2 또는 4? A에는 $1, 2, 3$만 있으므로 $1, 2$)를 꺼낸 경우 $P(B_3|A_k) = \frac{1}{5}$.

Step 4. 전확률로 $P(B_3)$를 구합니다. A에서 꺼낸 수는 $1, 2, 3$ 각 확률 $\frac{1}{3}$입니다.

$$P(B_3) = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{4}{5} = \frac{4}{15}$$

Step 5. 베이즈 정리에 의하여

$$P(A_3|B_3) = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}}{\frac{4}{15}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{4}{15}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$p=2, q=1$이므로 $p+q=3$입니다.

정답근거 $P(A_3|B_3)=\frac{1}{2}$이므로 $p+q=\mathbf{3}$. **오답분석** B의 공이 시행 후 5개가 됨을 놓치고 4로 계산하거나, A에서 3을 꺼냈을 때 B의 3이 2개가 됨을 반영하지 않으면 오답입니다. **연관개념** 표본공간 변화, 전확률 공식, 베이즈 정리. **메타인지** 공을 옮긴 뒤 표본공간의 크기와 구성이 바뀌는 것을 각 조건마다 다시 확정해야 합니다.

Step 1. 6번 이동한 전체 경로의 수는 각 단계 2가지이므로 $2^6=64$이며, 각 경로는 동일한 확률 $\frac{1}{64}$을 가집니다.

Step 2. 여사건을 씁니다. "원점 이외에서 $y=x$와 한 번도 만나지 않는다"를 셉니다. 격자점 (x,y)가 $y=x$ 위에 있으려면 $x=y$, 즉 지금까지 오른쪽 이동 횟수와 위쪽 이동 횟수가 같아야 합니다.

Step 3. 첫 이동에서 오른쪽(R)이면 $(1,0)$, 위쪽(U)이면 $(0,1)$로 대각선 아래/위로 갈립니다. 대칭이므로 첫 이동이 R인 경로 중 이후 $y=x$에 닿지 않는 경우를 세고 2배 합니다. 첫 이동이 R이면 이후 항상 $x>y$를 유지해야 합니다($x=y$ 재도달 금지).

Step 4. 이는 카탈랑 유형 경로입니다. $(1,0)$에서 시작하여 남은 5번 이동으로 항상 $x>y$($x-y\geq 1$)를 유지하는 경로 수를 셉니다. $x-y$를 상태로 보면 R은 $+1$, U는 -1이며, 첫 R로 상태 1에서 시작해 이후 5걸음 동안 상태가 0이 되지 않아야 합니다. 이런 경로 수(상태 항상 ≥ 1)를 직접 셉니다.
상태 1에서 5걸음, 매 걸음 ± 1, 항상 ≥ 1 유지. 반사원리로 계산하면 상태 ≥ 1을 유지하는 5걸음 경로 수는 총 $2^5=32$에서 도중 0에 닿는 것을 뺀 값입니다.

Step 5. 상태 1 출발, 0을 절대 건드리지 않는 5걸음 경로 수를 직접 나열·집계하면 16입니다. (첫걸음 U면 상태 0이 되어 즉시 탈락하므로 첫걸음은 R 고정, 남은 4걸음에서 상태가 2에서 출발해 0에 안 닿기 등을 반사원리로 세면 총 16가지.) 따라서 첫 이동 R이면서 $y=x$ 비재도달 경로는 16, 대칭으로 첫 U도 16, 합 32.
비재도달 확률 $=\frac{32}{64}=\frac{1}{2}$. 구하는 확률

$$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$p=2, q=1$이므로 $p+q=3$입니다.

정답근거 적어도 한 번 만날 확률 $=\frac{1}{2}$이므로 $p+q=\mathbf{3}$. **오답분석** 최종점 $(3,3)$에 도달($y=x$)하는 경우만 세면 $\binom{6}{3}/64=20/64$로 과소평가됩니다. "이동 중" 임의 시점의 도달을 모두 고려해야 합니다. **연관개념** 격자경로, 반사원리, 카탈랑 수, 여사건. **메타인지** 경로가 대각선에 "닿지 않는" 조건은 부호 상태의 부호유지 문제로 환원하여 반사원리로 처리합니다.

Step 1. 전체 경우의 수는 $3^6=729$이며 각 배분은 동일 확률입니다. 조건은 $a,b,c\geq 1$이면서 각각 ≤ 3입

니다. $a+b+c=6$이므로 이는 (a,b,c)가 1 이상 3 이하인 조합을 뜻합니다.

Step 2. 합이 6이고 각 성분이 $1,2,3$인 순서쌍의 유형을 찾습니다. 가능한 (정렬된) 유형은 $(1,2,3)$, $(2,2,2)$, $(3,3,0)$은 0 포함이라 제외, $(1,1,4)$는 범위 초과 제외. 따라서 $\{1,2,3\}$과 $\{2,2,2\}$만 유효합니다.

Step 3. 유형 $\{1,2,3\}$: 상자 배정 순서는 $3!=6$가지. 각 배정에서 공을 나누는 경우의 수는 다항계수

$$\binom{6}{1,2,3}=\frac{6!}{1!\,2!\,3!}=\frac{720}{1\cdot 2\cdot 6}=60$$

따라서 $6\times 60=360$가지.

Step 4. 유형 $\{2,2,2\}$: 상자 배정 순서는 모두 같으므로 1가지. 공 나누는 경우의 수는

$$\binom{6}{2,2,2}=\frac{6!}{2!\,2!\,2!}=\frac{720}{8}=90$$

따라서 90가지.

Step 5. 유리한 경우의 수는 $360+90=450$. 구하는 확률

$$\frac{450}{729}=\frac{50}{81}$$

$p=81, q=50$이므로 $p+q=131$입니다.

정답근거 $\frac{450}{729}=\frac{50}{81}$이므로 $p+q=\mathbf{131}$. **오답분석** $\{2,2,2\}$의 상자 배정을 $3!$배 하면 $(2,2,2)$가 이미 동일 개수라 과다 계산됩니다. 또 공을 구별하지 않고 세면 확률이 왜곡됩니다. **연관개념** 다항계수(구별되는 공 분배), 여사건 대신 직접 열거. **메타인지** 조건을 만족하는 개수 유형을 먼저 확정한 뒤 각 유형의 대칭성을 고려해 배정 수를 곱해야 합니다.

Step 1. 확률로 환산합니다. $P(M)=\frac{110}{200}=0.55$, $P(E)=\frac{100}{200}=0.5$입니다.

Step 2. M과 E가 독립이므로

$$P(M\cap E)=P(M)P(E)=0.55\times 0.5=0.275$$

즉 $a=200\times 0.275=55$입니다.

Step 3. 나머지 칸을 구합니다. $b=110-55=55$, $c=100-55=45$, $d=90-45=45$입니다. (검산: $c+d=45+45=90$, $b+d=55+45=100$으로 표와 일치합니다.)

Step 4. 정확히 한 과목만 등록한 경우는 (수학만)$=b$와 (영어만)$=c$입니다.

$$b+c=55+45=100$$

Step 5. 구하는 확률

$$\frac{100}{200}=\frac{1}{2}$$

$p=2, q=1$이므로 $p+q=3$입니다.

정답근거 정확히 한 과목만 등록할 확률 $=\frac{1}{2}$이므로 $p+q=\mathbf{3}$. **오답분석** 독립을 "배반"으로 오해해 $P(M\cap E)=0$으로 두면 a가 틀려 전체가 어긋납니다. 또 $a=55$를 답의 분자로 착각하면 안 됩니다(정확히 한 과목은 $b+c$). **연관개념** 사건의 독립($P(M\cap E)=P(M)P(E)$), 분할표 완성. **메타인지** 독립 조건으로 한 칸을 확정하면 나머지는 합계 제약으로 유일하게 결정됨을 이용합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.